Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi dati **3**
3.1 Fit unico 3
3.2 Fit separati 4
3.3 Correzione dello Shift Sistematico 6

4 Conclusione **7**

5 Dati **8**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge delle lenti sottili, graficando la distanza tra lo schermo q, e la lente in funzione della distanza tra la lente e la sorgenete p.

1 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprssoimazione dei raggi parassiali e l'approsimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

dove f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto. Come si

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:

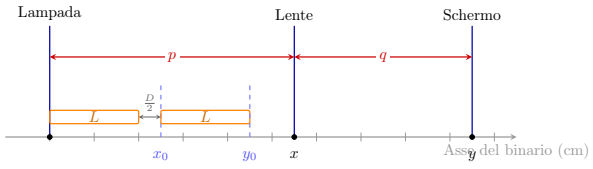


Figura 1: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lente e dello schermo sul binario, L è la lunghezza dellla sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diametro della lampadina. x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro ventesimale.

3 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

A,B,C sono parametri da stimare. Gli errori sui parametri A,B sono stati calcolati come la somma degli errori sulle grandezze utilizzate nelle espressioni di p e q:

$$\Delta A = \sigma_{fit} + \sigma_{x_0} + \sigma_{\frac{D}{2}} + \sigma_L$$

$$\Delta B = \sigma_{fit} + \sigma_{y_0} + \sigma_L$$

Con

$$\sigma_{x_0}, \sigma_{\frac{D}{2}}, \sigma_L, \sigma_y = \frac{Sens}{\sqrt{3}}$$

Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. Dai dati si ottengono tre grafici: il primo mette a confronto l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo consiste nel costruire un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo che ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina. Per quanto riguarada il secondo grafico Inoltre ci si aspetta che i parametri della gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati siano μ compatibile con 0 e σ compatibile con 1. Nel terzo grafico ci siasapetta che sia il coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0. Qui di seguito verrano fatte due analisi da ti:questa scelta è dovuta dal fatto che a causa di una discontinuità della curva sperimentale registrata del primo grafico il χ^2 del fit assume un valore molto grande il che ci farebbe dedurre la non riuscita dell'esperimento, ma per aggirare l'anomalia si è proceduto al calcolo del χ^2 del ramo superiore e del ramo inferior e, per non considerare il campione di dati problematico nella sua interezza.

3.1 Fit unico

Il primo dato è stato escluso dal fit, poiché la guida non era sufficientemente lunga da consentire la verifica dell'effettivo $y_{\max}$.

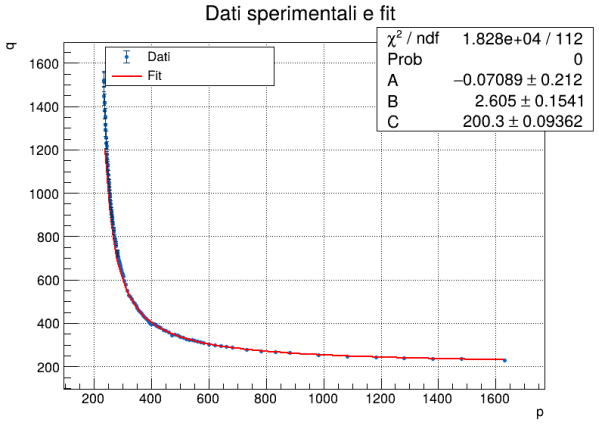


Figura 2: Andamento di q in funzione di p

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(0.7089 \pm 4.665) \times 10^{-1}$ mm	[no]
B	2.605 ± 0.207mm	[no]
C	$(200.3 \pm 0.0.913)$ mm	[-]

Tabella 1: Parametri estratti dal fit di figura 2.

Come detto in precedenza si può evincere che ad una distanza dalla lampadina intorno ai 400 mm è presente una anomalia rispetto alla curva teorica: c'è un leggero discostamento dei dati sperimentali, per 4-8 mm si nota che la distanza q rimane costante, è possibile attribuire il motivo di un valore del χ^2 dell'ordine di 10^4 a questo fatto. Per questo motivo abbiamo deciso di ovviare al problema come esposto in precedenza, la trattazione completa verrà fatta nel paragrafo succesivo.

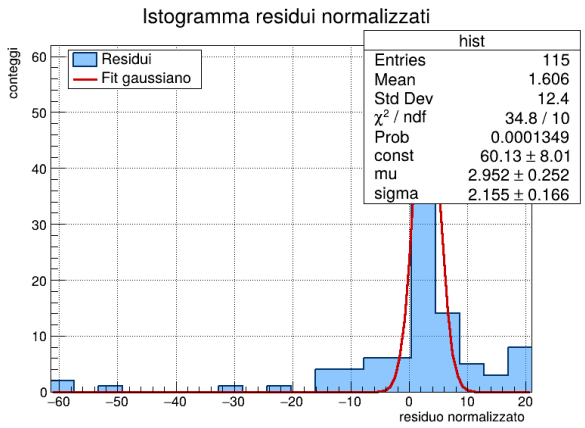


Figura 3: istogramma residui normalizzati

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	(2.155 ± 0.252)	[no]
σ	$(2.155 \pm 0166) \times 10^{-7}$	[no]

Tabella 2: μ, σ dei residui normalizzati 2.

La distribuzione attesa per i residui normalizzati è una normale standard, ma come si può osservare dalla non compatibilità (fissata entro 3σ) dei parametri che caratterizzano l'istogramma dei dati sperimentali e la presenza di conteggi in prossimità delle code della distribuzione allora possiamo constatare la non compatibilità con la distribuzione teorica.

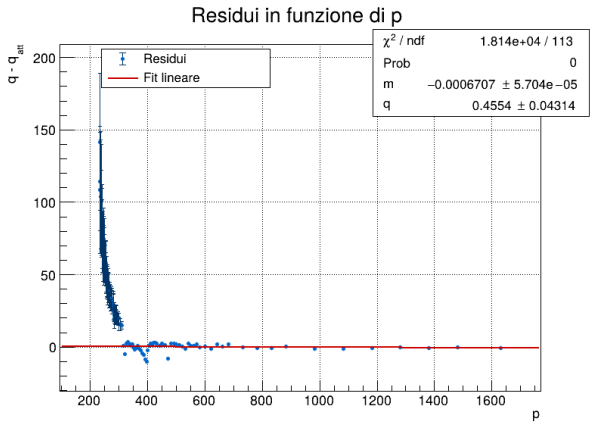


Figura 4: andamento dei residui in funzione di p

Parametri	Valori	Compatibilità
m	$(6.707 \pm 0.5704) \times 10^{-4} 1/mm$	[no]
q	$(4.554 \pm 0.4314) \times 10^{-1} 1/mm$	[no]

Tabella 3: μ, σ dei residui normalizzati 2.

Da quest'ultimo grafico invece, possimo constatare che: l'andamento dell'errore commesso sulla distanza q è maggiore per le prime 300 misure, questo perchè l'errore è stato calcolato come la semidispersione su y_{min}, y_{max}, rispettivamente la posizione massima e minima entro le quali il filamento della lampadina era a fuoco, poi man mano che questa differenza è scesa sotto (insierire soglia) si è passati a considerare come errore la sensibilità della scala millimetrata poichè la posizione del fuoco era individuata in modo univoco. Infine anche in questo caso otteniamo un valore del χ^2 dello stesso ordine di grandezza del primo grafico, anche in quessto caso la trattazione dettagliata per spiegarne le cause verrà fatta nel prossimo paragrafo.

3.2 Fit separati

Come nel fit unico, anche nei fit separati è stato escluso il primo dato. Sono stati inoltre rimossi altri due punti, individuabili nel grafico dei residui (Figura 4) e mostrati in dettaglio in Figura 5. Questi presentano residui negativi non riconducibili a un andamento sistematico e contribuiscono in misura non trascurabile al valore di χ^2.

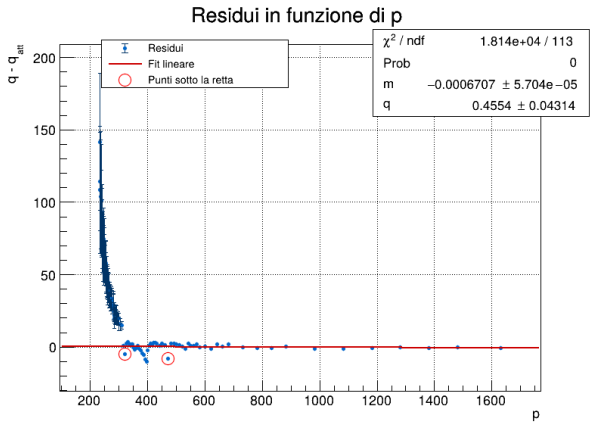


Figura 5: Dati eliminati al fine del miglioramento dei fit

Nei residui del fit unico si osserva una discontinuità attorno a $p \simeq 400$ mm (vedi figura 6): tra la misura a $x = 415$ mm ($p = 396.5$ mm, $q = 397$ mm) e quella a $x = 420$ mm ($p = 401.5$ mm, $q = 400$ mm) la distanza q *aumenta* di 3 mm, mentre per p crescente ci si aspetta una diminuzione di circa 5 mm. Per capire se l'anomalia dipenda dalla regione di p esplorata, i dati sono stati divisi in due insiemi, $p < 400$ mm (76 punti) e $p > 400$ mm (37 punti), e ciascuno p stato fittato in modod indipendente con la stessa funzione e lo stesso χ^2 del fit unico.

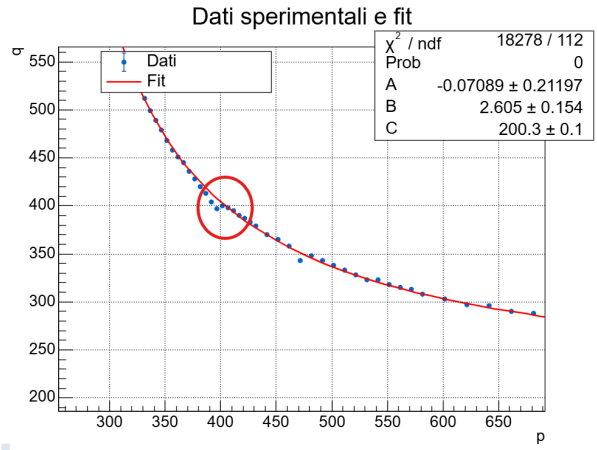


Figura 6: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina

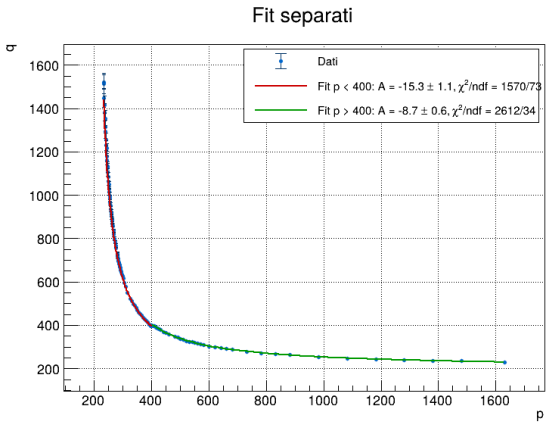


Figura 7: Fit separati per la zona prima (rosso) e dopo (verde) la discontinuità.

Par.	$p < 400$	$p > 400$	$\lvert\Delta\rvert/\sigma$	**Comp.**
A [mm]	-15.3 ± 1.1	-8.67 ± 0.55	5.5	[no]
B [mm]	-43.5 ± 1.6	-3.79 ± 0.29	24.2	[no]
C [mm]	213.59 ± 0.64	204.44 ± 0.20	13.6	[no]
χ^2/ndf	1570.0/73	2611.9/34		

Tabella 4: Parametri dei due fit separati. $|\Delta|/\sigma$ è la differenza tra i due valori in unità della somma in quadratura dei loro errori.

Il χ^2 complessivo dei due fit è 4182.0 con 107 gradi di libertà (χ^2/ndf = 39.1), contro 14473.8/110 (131.6) del fit unico: la divisione riduce il χ^2 di circa il 70%, ma in entrambe le regioni il valore resta molto più grande di 1 (21.5 e 76.8). Inoltre *nessuno* dei tre parametri è compatibile tra le due regioni (Tabella 4). Se solo l'origine di p si fosse spostata a metà misura, ci si aspetterebbe di vedere cambiare soltanto A, mentre variano anche B (di circa 40 mm) e C (di circa 9 mm, il 4.5%): l'ipotesi di un semplice spostamento dello zero di p non è quindi confermata dal fit separato.

	$p < 400$	$p > 400$
μ (istogramma)	1.33 ± 0.15 [no]	-2.1 ± 2.8 [si]
σ (istogramma)	0.97 ± 0.07 [si]	10.5 ± 3.2 [si]*
m (retta residui)	$(-3.5 \pm 2.6) \times 10^{-3}$ [si]	$(1.90 \pm 0.62) \times 10^{-4}$ [no]*
q [mm] (retta residui)	1.3 ± 1.0 [si]	-0.139 ± 0.050 [si]
dev. std. dei residui norm.	4.5	8.5

Tabella 5: Analisi dei residui dei fit separati.

Le analisi dei residui (Tabella 5) hanno un effetto discriminante limitato: nella regione $p > 400$ mm l'istogramma contiene solo 37 misure e i parametri della gaussiana sono poco vincolati. Il valore di σ ottenuto dal fit dell'istogramma per $p < 400$ mm descrive inoltre solo il picco centrale: la deviazione standard dei residui normalizzati è 4.5 (8.5 per $p > 400$ mm), coerente con i χ^2/ndf ottenuti.

In conclusione, i fit separati non isolano una regione "buona" dei dati e non spiegano da soli le devia-

zioni dal modello. Si è quindi provato a descrivere l'anomalia a $p \simeq 400$ mm come uno spostamento sistematico di una parte delle misure.

3.3 Correzione dello Shift Sistematico

Osservando più da vicino la zona di plateau (Figura 6) si nota che i residui del fit unico decrescono progressivamente da -1.4 mm ($x = 390$ mm) a -10.6 mm ($x = 415$ mm) e risalgono poi bruscamente a -2.5 mm in corrispondenza di $x = 420$ mm, con un salto di circa $+8$ mm, per assestarsi infine attorno a $+2$ mm. Un comportamento di questo tipo è quello atteso se, a un certo punto della misura, una parte dell'apparato è stata spostata accidentalmente (urto al banco ottico, scivolamento del supporto della lampadina, della lente o dello schermo), così che le misure successive risultano affette da un offset sistematico rispetto alle precedenti.
Si è quindi sottratto uno shift δ a p e a q di tutte le misure con $x \geq 420$ mm, ripetendo il fit unico con le stesse funzioni, gli stessi errori e la stessa selezione dei punti. Poiché δ non è noto a priori, lo si è determinato scansionando il χ^2 in funzione di δ (Figura 8): con lo stesso shift su p e q il minimo si trova a $\delta \simeq 3.8$ mm, con $\chi^2 = 7806$. Per comodità è stato usato $\delta = 4$ mm ($\chi^2 = 7824$), contro 14474 senza correzione. Valori maggiori peggiorano il fit: per $\delta = 7$ mm il χ^2 sale a 12707.

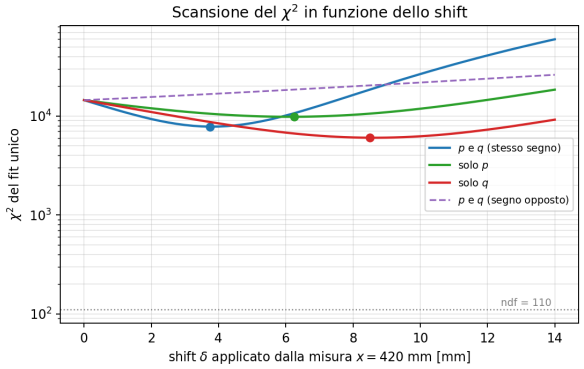


Figura 8: χ^2 del fit unico in funzione dello shift δ applicato alle misure con $x \geq 420$ mm, per le diverse ipotesi sulle grandezze spostate. I punti indicano i minimi.

Il risultato dipende dalla prima misura corretta: iniziando la correzione a $x \leq 415$ mm essa è quasi inefficace ($\chi^2 > 12000$), mentre il minimo si ottiene iniziando a $x = 425$ mm ($\delta = 4.1$ mm, $\chi^2 = 6470$). L'evento è quindi localizzato tra $x = 420$ mm e $x = 425$ mm, coerentemente con l'osservazione precedente. Nel seguito si usa $x = 420$ mm.
Per capire quale grandezza possa essersi spostata, lo shift è stato applicato separatamente a p e a q (Tabella 6).

Par.	senza shift	$\delta = 4$ mm
A [mm]	-1.01 ± 0.22 [si]	9.35 ± 0.19 [no]
B [mm]	1.92 ± 0.16 [si]	2.87 ± 0.14 [si]
C [mm]	200.78 ± 0.10	196.85 ± 0.09
χ^2/ndf	14473.8/110	7824.1/110
μ	4.67 ± 0.25 [no]	0.43 ± 0.27 [si]
σ	2.00 ± 0.14 [no]	2.35 ± 0.25 [no]
m	$(-6.79 \pm 0.57) \times 10^{-4}$ [no]	$(-5.24 \pm 0.58) \times 10^{-4}$ [no]
q [mm]	0.465 ± 0.044 [no]	0.359 ± 0.044 [no]

Tabella 7: Fit unico senza e con lo shift. A e B sono confrontati con 0 includendo le incertezze su L, $D/2$ e x_0; μ, σ sono i parametri della gaussiana dei residui normalizzati, m, q quelli della retta dei residui.

Ipotesi	$\delta_{\min}$ [mm]	$\chi^2_{\min}$
Nessuna correzione	–	14474
p e q (stesso segno)	3.8	7806
solo p (lampadina)	6.1	9815
solo q (schermo)	8.6	6025
p e q (segno opposto)	χ^2 sempre crescente	

Tabella 6: Minimo del χ^2 del fit unico (ndf = 110 prima di stimare δ) per le diverse ipotesi di shift.

L'ipotesi di uno shift di segno opposto su p e q porta a un peggioramento sistematico del χ^2. Poiché tale scenario corrisponderebbe a un errore sulla posizione di riferimento della lente (x_0), possiamo escludere che sia stata la lente a muoversi.

Esclusa la lente, l'anomalia deve essere imputabile allo spostamento della lampadina, dello schermo o a un trascinamento del sistema di riferimento sul banco ottico. Osservando la Tabella 6, notiamo che un errore limitato al solo schermo (solo q) minimizzerebbe il χ^2 assoluto. Tuttavia, anche l'ipotesi di un trascinamento congiunto su p e q (stesso segno) abbatte drasticamente il χ^2 rispetto ai dati non corretti.

Non potendo ricostruire a posteriori l'esatta cinematica dell'urto accidentale, si è optato per l'approccio empirico di applicare una traslazione $\Delta p = \Delta q \approx -4$ mm ai dati successivi alla discontinuità. La Tabella 7 confronta il fit unico con e senza lo shift $\delta = 4$ mm.

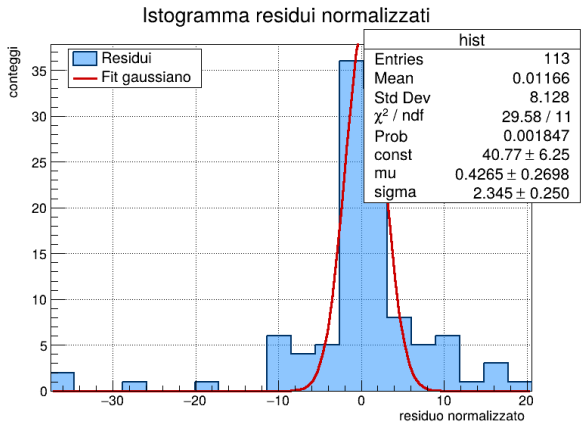


Figura 9: Andamento dei residui in funzione di p dopo lo shift di 4 mm.

La correzione riduce il χ^2 del 46% ed elimina la polarizzazione dei residui normalizzati (μ compatibile con 0), ma il χ^2/ndf resta 71, σ rimane incompatibile con 1 e la retta dei residui continua a non essere compatibile con $m = q = 0$. Inoltre A passa da -1.0 mm a 9.3 mm e non è più compatibile con zero, anche tenendo conto delle incertezze sistematiche sull'origine (soglia di circa 7 mm): la correzione attenua la discontinuità a spese di un offset dell'origine di p molto più grande delle incertezze con cui sono state misurate le lunghezze. Anche C cambia di 3.9 mm (circa il 2%), molto più dell'errore statistico del fit.

Lo shift va quindi inteso come una stima dell'entità di un possibile effetto sistematico, e non come una correzione da adottare per il risultato finale: la sua influenza su C viene inclusa nell'incertezza sistematica discussa nelle conclusioni.

4 Conclusione

L'esperimento ha permesso di confermare qualitativamente la legge delle lenti sottili. In tutte le analisi condotte, infatti, la curva $q(p)$ segue il corretto andamento iperbolico nell'ampio intervallo esplorato (con q che varia da circa 230 mm ad oltre 1500 mm) e la distanza focale f (rappresentata dal parametro C) converge sempre a valori vicini ai 200 mm.

Tuttavia, da un punto di vista strettamente quantitativo, il modello ideale non descrive i dati in modo statisticamente perfetto: in tutte le configurazioni analizzate si ottiene un χ^2/ndf ≥ 20 (Tabella 8) e i parametri A, B e C mostrano fluttuazioni significative cambiando il tipo di analisi.

L'analisi rivela che l'incertezza sulla distanza focale f è dominata dagli errori sistematici. L'errore puramente statistico restituito dai fit sull'intero set di dati è infatti irrisorio (inferiore a 0.1 mm), mentre i valori stimati per C variano tra 196.9 e 216.3 mm a seconda del metodo utilizzato.

Analisi	χ^2/ndf	C [mm]	A [mm]	B [mm]
fit unico	131.6	200.78 ± 0.10	-1.01 ± 0.22	1.92 ± 0.16
fit unico, $\delta = 4$ mm	71.1	196.85 ± 0.09	9.35 ± 0.19	2.87 ± 0.14
separati, $p < 400$	21.5	213.59 ± 0.64	-15.3 ± 1.1	-43.5 ± 1.6
separati, $p > 400$	76.8	204.44 ± 0.20	-8.67 ± 0.55	-3.79 ± 0.29
separati, $\delta = 4$ mm, $p < 400$	24.5	216.28 ± 1.17	-19.2 ± 1.9	-51.2 ± 2.9
separati, $\delta = 4$ mm, $p > 400$	59.3	203.15 ± 0.19	-8.46 ± 0.55	-6.05 ± 0.28

Tabella 8: Riepilogo delle analisi. Nei fit separati con shift, il taglio spaziale su p è applicato *dopo* la correzione dei dati.

Per la stima finale di f si è deciso di non utilizzare i fit separati: dividere a metà l'iperbole rende i fit "mal condizionati" (in particolare per $p < 400$ mm, dove la curva non raggiunge l'asintoto), portando a risultati meno affidabili. Si è scelto quindi di assumere come valore centrale quello ricavato dal fit unico sui dati originali. Come incertezza sistematica, invece, si è assunta la differenza massima osservata applicando la correzione spaziale ($\delta = 4$ mm) all'intero dataset. Il risultato finale è dunque:

$$f = 200.8 \pm 0.1\,(\text{stat.}) \pm 3.9\,(\text{sist.})\ \text{mm}$$

Le difficoltà riscontrate nei fit possono essere ricondotte a tre cause principali:

- **Sensibilità in prossimità del fuoco**: Quando la lente è vicina al fuoco, piccole variazioni di p generano enormi spostamenti dell'immagine q. Questo comporta che il χ^2 sia estremamente sensibile al minimo difetto sperimentale.
- **Spostamento accidentale dell'apparato**: Come discusso, la discontinuità osservata tra $x = 420$ e 425 mm indica un urto subito dall'apparato. Pur avendo applicato una correzione rigida per mitigare il problema, l'incertezza su quale componente si sia esattamente spostato contribuisce all'errore finale.
- **Limiti del modello e origini spaziali**: I parametri A e B fungono da "collettori" per tutti i piccoli errori costanti dell'apparato. Assorbono le imprecisioni sulle posizioni di riferimento x_0 e y_0, le tolleranze costruttive del banco ottico (calibrazione L e raggio $D/2$) e, non da ultimo, la distanza fisica tra i piani principali della lente reale, che contraddice l'approssimazione ideale di "lente sottile". Questi contributi non sono distinguibili matematicamente l'uno dall'altro.

5 Dati

Tabella 9: Valori di y, p, q e relative incertezze in funzione di x (tutte le grandezze in mm; valori a 2 cifre significative; x e p riportati come dati).

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
251	1.8×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	11	232.5	1.6×10^3	0.12	11
252	1.7×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	34	233.5	1.5×10^3	0.12	34
253	1.7×10^3	1.9×10^3	1.8×10^3	47	234.5	1.5×10^3	0.12	47
254	1.6×10^3	1.8×10^3	1.7×10^3	44	235.5	1.4×10^3	0.12	44
255	1.6×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	40	236.5	1.4×10^3	0.12	40
256	1.6×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	39	237.5	1.4×10^3	0.12	39
257	1.5×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	38	238.5	1.4×10^3	0.12	38
258	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	30	239.5	1.3×10^3	0.12	30
259	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	28	240.5	1.3×10^3	0.12	28
260	1.5×10^3	1.6×10^3	1.5×10^3	30	241.5	1.3×10^3	0.12	30
261	1.5×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	24	242.5	1.2×10^3	0.12	24
262	1.4×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	23	243.5	1.2×10^3	0.12	23
263	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	24	244.5	1.2×10^3	0.12	24
264	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	20	245.5	1.2×10^3	0.12	21
265	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	20	246.5	1.1×10^3	0.12	21
266	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	21	247.5	1.1×10^3	0.12	21
267	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	17	248.5	1.1×10^3	0.12	17
268	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	19	249.5	1.1×10^3	0.12	19
269	1.3×10^3	1.4×10^3	1.3×10^3	19	250.5	1.1×10^3	0.12	19
270	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	251.5	1.0×10^3	0.12	15
271	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	252.5	1.0×10^3	0.12	14
272	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	253.5	1.0×10^3	0.12	14
273	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	18	254.5	1.0×10^3	0.12	18
274	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	255.5	9.9×10^2	0.12	15
275	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	256.5	9.7×10^2	0.12	14
276	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	257.5	9.5×10^2	0.12	14
277	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	258.5	9.4×10^2	0.12	11
278	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	259.5	9.2×10^2	0.12	12
279	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	260.5	9.1×10^2	0.12	11
280	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	261.5	9.0×10^2	0.12	12
281	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	262.5	8.9×10^2	0.12	10
282	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	263.5	8.8×10^2	0.12	9.5
283	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	264.5	8.7×10^2	0.12	9.5
284	1.1×10^3	1.2×10^3	1.1×10^3	12	265.5	8.6×10^2	0.12	12
286	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	267.5	8.4×10^2	0.12	8.1
288	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	269.5	8.2×10^2	0.12	7.8
290	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	271.5	8.0×10^2	0.12	9.0
292	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	273.5	7.8×10^2	0.12	8.1
294	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	275.5	7.7×10^2	0.12	9.0
296	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	7.0	277.5	7.5×10^2	0.12	6.6
299	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	280.5	7.3×10^2	0.12	9.2
300	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	10	281.5	7.3×10^2	0.12	9.5
301	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	282.5	7.2×10^2	0.12	9.2
302	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	5.0	283.5	7.1×10^2	0.12	5.5
303	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	284.5	7.0×10^2	0.12	6.6
304	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	285.5	7.0×10^2	0.12	6.6
305	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	6.0	286.5	6.9×10^2	0.12	5.8
306	9.9×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	4.0	287.5	6.8×10^2	0.12	4.3
307	9.8×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	5.0	288.5	6.8×10^2	0.12	5.2
308	9.8×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	289.5	6.7×10^2	0.12	4.9
309	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	290.5	6.7×10^2	0.12	4.9
310	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	291.5	6.7×10^2	0.12	5.5
311	9.7×10^2	9.7×10^2	9.7×10^2	3.0	292.5	6.6×10^2	0.12	2.6
312	9.6×10^2	9.8×10^2	9.7×10^2	5.0	293.5	6.5×10^2	0.12	4.6
313	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	294.5	6.5×10^2	0.12	3.5
314	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	295.5	6.5×10^2	0.12	3.5
316	9.5×10^2	9.6×10^2	9.5×10^2	5.0	297.5	6.4×10^2	0.12	4.6
318	9.4×10^2	9.5×10^2	9.5×10^2	4.0	299.5	6.3×10^2	0.12	3.8
320	9.3×10^2	9.5×10^2	9.4×10^2	5.0	301.5	6.2×10^2	0.12	4.6
325	9.2×10^2	9.3×10^2	9.2×10^2	4.0	306.5	6.0×10^2	0.12	4.0
330	9.1×10^2	9.2×10^2	9.1×10^2	3.0	311.5	5.8×10^2	0.12	2.6
335	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	316.5	5.5×10^2	0.12	0.12

continua alla pagina successiva

Tabella 9 — continua dalla pagina precedente

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
340	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	321.5	5.3×10^{2}	0.12	0.12
345	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	326.5	5.2×10^{2}	0.12	0.12
350	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	331.5	5.1×10^{2}	0.12	0.12
355	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	336.5	5.0×10^{2}	0.12	0.12
360	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	341.5	4.9×10^{2}	0.12	0.12
365	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	346.5	4.8×10^{2}	0.12	0.12
370	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	351.5	4.7×10^{2}	0.12	0.12
375	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	356.5	4.6×10^{2}	0.12	0.12
380	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	361.5	4.5×10^{2}	0.12	0.12
385	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	366.5	4.5×10^{2}	0.12	0.12
390	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	371.5	4.4×10^{2}	0.12	0.12
395	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	376.5	4.3×10^{2}	0.12	0.12
400	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	381.5	4.2×10^{2}	0.12	0.12
405	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	386.5	4.1×10^{2}	0.12	0.12
410	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	391.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
415	8.1×10^{2}	–	8.1×10^{2}	0.12	396.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
420	8.2×10^{2}	–	8.2×10^{2}	0.12	401.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
425	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	406.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
430	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	411.5	4.0×10^{2}	0.12	0.12
435	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	416.5	3.9×10^{2}	0.12	0.12
440	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	421.5	3.9×10^{2}	0.12	0.12
445	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	426.5	3.8×10^{2}	0.12	0.12
450	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	431.5	3.8×10^{2}	0.12	0.12
460	8.3×10^{2}	–	8.3×10^{2}	0.12	441.5	3.7×10^{2}	0.12	0.12
470	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	451.5	3.7×10^{2}	0.12	0.12
480	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	461.5	3.6×10^{2}	0.12	0.12
490	8.4×10^{2}	–	8.4×10^{2}	0.12	471.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
500	8.5×10^{2}	–	8.5×10^{2}	0.12	481.5	3.5×10^{2}	0.12	0.12
510	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	491.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
520	8.6×10^{2}	–	8.6×10^{2}	0.12	501.5	3.4×10^{2}	0.12	0.12
530	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	511.5	3.3×10^{2}	0.12	0.12
540	8.7×10^{2}	–	8.7×10^{2}	0.12	521.5	3.3×10^{2}	0.12	0.12
550	8.8×10^{2}	–	8.8×10^{2}	0.12	531.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
560	8.9×10^{2}	–	8.9×10^{2}	0.12	541.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
570	8.9×10^{2}	–	8.9×10^{2}	0.12	551.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
580	9.0×10^{2}	–	9.0×10^{2}	0.12	561.5	3.2×10^{2}	0.12	0.12
590	9.1×10^{2}	–	9.1×10^{2}	0.12	571.5	3.1×10^{2}	0.12	0.12
600	9.1×10^{2}	–	9.1×10^{2}	0.12	581.5	3.1×10^{2}	0.12	0.12
620	9.3×10^{2}	–	9.3×10^{2}	0.12	601.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
640	9.4×10^{2}	–	9.4×10^{2}	0.12	621.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
660	9.6×10^{2}	–	9.6×10^{2}	0.12	641.5	3.0×10^{2}	0.12	0.12
680	9.7×10^{2}	–	9.7×10^{2}	0.12	661.5	2.9×10^{2}	0.12	0.12
700	9.9×10^{2}	–	9.9×10^{2}	0.12	681.5	2.9×10^{2}	0.12	0.12
750	1.0×10^{3}	–	1.0×10^{3}	0.12	731.5	2.8×10^{2}	0.12	0.12
800	1.1×10^{3}	–	1.1×10^{3}	0.12	781.5	2.7×10^{2}	0.12	0.12
850	1.1×10^{3}	–	1.1×10^{3}	0.12	831.5	2.7×10^{2}	0.12	0.12
900	1.2×10^{3}	–	1.2×10^{3}	0.12	881.5	2.6×10^{2}	0.12	0.12
1000	1.3×10^{3}	–	1.3×10^{3}	0.12	981.5	2.5×10^{2}	0.12	0.12
1100	1.3×10^{3}	–	1.3×10^{3}	0.12	1081.5	2.5×10^{2}	0.12	0.12
1200	1.4×10^{3}	–	1.4×10^{3}	0.12	1181.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1300	1.5×10^{3}	–	1.5×10^{3}	0.12	1281.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1400	1.6×10^{3}	–	1.6×10^{3}	0.12	1381.5	2.4×10^{2}	0.12	0.12
1500	1.7×10^{3}	–	1.7×10^{3}	0.12	1481.5	2.3×10^{2}	0.12	0.12
1650	1.9×10^{3}	–	1.9×10^{3}	0.12	1631.5	2.3×10^{2}	0.12	0.12

Nota. Un trattino (–) indica una cella vuota nei dati originali.